Курстық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар

Курстық жұмыс: Деректер базасын құру және өңдеу.

Курстық жұмыс мақсаты: Пән бойынша білімді бекіту, Python SQLite ДББЖ қодана отырып PyCharm ортасында деректер базасын құруға арналған мүмкіндіктерді оқып-зерттеу, тәжірибелік дағдыларды меңгеру.

Курстық жұмыс міндеттері:

- деректер базасын құру, қосу және ажырату;
- кестелерді құру;
- кестелер арасында байланыстарды орнату;
- деректер базасының диаграммсын құру;
- деректерді енгізу, өзгерту, жою;
- қарапайым бір кестелі іріктеулер.
- бірнеше кестелік іріктеулер;
- деректерді филтірлеу;
- жолдарды топтау, сұрыптау.

Тапсырма:

Тәжірибелік және зертханалық жұмыстарда берілген тапсырмаларды мұқият оқып-зерттеу. Курстық жұмыс тақырыбын таңдап, оқытушымен келісу қажет. Python SQLite ДББЖ қодана отырып PyCharm ортасында деректер базасын құрудың әдістерін қолданып, деректерді өңдеуді және манипуляциялауды іске асырыңыз.

1 КУРСТЫҚ ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫН ТАҢДАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Курстық жұмыс тақырыптары пәннің бағдарламасымен анықталады және кафедраның әдістемелік комиссиясының отырысында талқыланып, бекітіледі.

Курстық жұмыс тақырыбы төмендегі талаптарға сәйкес болуы керек:

- мамандарды даярлау міндеттеріне сәйкес болуы;
- қазіргі ғылыми зерттеулердің бағыттары мен мәселелерін ескеру;
- студенттерді жеке оқытушылар мен жалпы әдістемелік комиссия қызметкерлері зерттейтін мәселелер бойынша жұмысқа тарту;
- таңдаған мамандығы бойынша студенттердің теория мен практика саласындағы қызығушылықтарының алуан түрлілігін ескеру.

Курстық жұмыстың тақырыптарын әртүрлі тәсілдермен анықтауға болады:

- Оқытушы студенттің курстық жұмысының (жобасының) тақырыбын анықтайды.
- Студенттің қызығушылығына сай тақырыпты өзі таңдайды. Бұл жағдайда тақырып курстық жұмыс жетекшісімен келісілуі керек.

Тақырыпты таңдау кезінде әзірленген сұрақтардың жұмыс беруші үшін қаншалықты өзекті екенін, бастапқы деректермен, әдеби дереккөздермен қамтамасыз етілгенін, студенттің жеке қабілеті мен қызығушылығына қаншалықты сәйкес келетінін ескеру қажет.

Студент төменде берілген курстық жұмыс тақырыптарынан өз пәндік саласын таңдап,оқытушымен келісу қажет.

1. Көтерме немесе бөлшек сауда ұйымының деректер базасын құру.
2. Аумақтық құрылымы бөлінген кітапхананың деректер базасын құру.
3. Өнеркәсіптік кәсіпорынның кадрлық есебін автоматтандыруға арналған деректер базасын құру.
4. Банктің салымшылары мен депозиттерін есепке алуды автоматтандыруға арналған деректер базасын құру.
5. Ұйымдағы автокөліктерді, олардың жүрісін және жоспарлы жөндеу жұмыстарын есепке алуға арналған деректер базасын құру.
6. Кәсіпорын шығаратын әртүрлі өнімдердің өзіндік құнын есептеуді автоматтандыруға арналған деректер базасын құру.
7. Ұйымның компьютерлік техникасы мен оның құрамдас бөліктерін есепке алуға арналған деректер базасын құру.
8. Ұйымның программалық қамтамасын, оның нұсқаларын және орнатылған жұмыс орындарын есепке алуға арналған деректер базасын құру.
9. Көлік құралдарын есепке алуды автоматтандыруға арналған деректер базасын құру.
10. Орталықтандырылған есептеу жүйесі пайдаланушыларының санаттарын, құқықтарын және қолжетімді ресурстарын есепке алуға арналған деректер базасын құру.
11. Автокөлік жалдау ұйымының деректер базасын құру.
12. Су көліктерін жалға беру ұйымының деректер базасын құру.
13. Телефон компаниясы абоненттерін есепке алуды автоматтандыруға арналған деректер базасын құру.
14. Құрылыс жұмыстарын орындайтын ұйымның деректер базасын құру.
15. Мұнай базасында мұнай өнімдерін есепке алу және өткізуді автоматтандыруға арналған деректер базасын құру.
16. Компьютерлік техниканы жөндеу және программалық қамтаманы орнату мен қолдау қызметтерін көрсететін ұйымның деректер базасын құру.
17. Ақпаратты қорғаудың программалық-аппараттық құралдарын әзірлеумен және сатумен айналысатын ұйымның деректер базасын құру.
18. Адвокаттық фирманың деректер базасын құру.
19. Заң фирмасының деректер базасын құру.
20. Сақтандыру компаниясының деректер базасын құру.
21. Коммерциялық банктегі несиелер мен салымдарды есепке алуды автоматтандыруға арналған деректер базасын құру.
22. Қалалық емхана пациенттерінің картотекасын автоматтандырылған түрде жүргізуге арналған деректер базасын құру.
23. Мемлекеттік жоғары оқу орнындағы оқу үдерісіне қатысты құжаттарды есепке алуға арналған деректер базасын құру.
24. Ұйымның негізгі құралдарын автоматтандырылған есепке алуға арналған деректер базасын құру.
25. Қызметкерлердің жұмыс уақытын есепке алу және еңбекақы төлеу жүйесі бойынша жалақы есептеуді автоматтандыруға арналған деректер базасын құру.

2 КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУ ӘДІСТЕМЕСІ

Курстық жұмыстар оқытушының студенттерге жеке тапсырмасы нәтижесінде орындалады. Студентке сұрақты толық, терең қарастыру үшін, тақырып бойынша белгілі бір зерттеулер және есептеулер жүргізу үшін алдын ала беріледі, сабақ басталғаннан кейін бірінші айда.

Студент курстық жұмысты өздігінен орындау кезінде теориялық және практикалық білімін қолдана білу керек. Сонымен бірге деректер базасын жобалау дағдысын меңгеруі қажет.

Курстық жұмыс «Деректер базасы және SQL сұратымдар» пәні бойынша алынған теориялық және практикалық білімдерді ұштастыруға бағытталған. Курстық жұмыс тақырыптарын ашу үшін зертеу нәтижесінде болған нәтижелерге көңіл бөлу керек.

Тақырыппен жұмыс мынандай бөлімдерден тұрады:

1. мақсатты анықтау және қалыптастыру;
2. курстық жұмыс жоспарын құрастыру;
3. зерттеудің дұрыс жүруін және әдістемесін оқу;
4. зерттеу нәтижесінде алынған қорытындыларды, қолданылған әдебиеттерді жалпылау;
5. курстық жұмысты дайындау.

3 КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ЖЕКЕ БӨЛІМДЕРІНІҢ ЖАЗУ ӘДІСТЕМЕСІ

Курстық жұмыс келесі элементтерді қамтуы керек:

ТИТУЛДЫҚ БЕТ - Титулдық бет курстық жұмыстың (жобаның) бірінші беті болып табылады және Қосымша А-ға сәйкес толтырылады.

ТАПСЫРМА - Курстық жұмыс (жоба) бойынша тапсырма жалпы беттік нөмірленуге енгізілген, тапсырманың бет нөмірі қойылмайды және Қосымша Ә-ге сәйкес рәсімделеді, тапсырма кафедра меңгерушісінің қолымен бекітіледі.

МАЗМҰНЫ - курстық жұмыстың тақырып бойынша бөлімдері беттерімен беріледі.

КІРІСПЕ - Жалпы тақырып бойынша міндеттерді анықтау олардың маңызы мен алатын ролін және тақырыптың ерекшелігін ашу.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Әдебиеттерге шолу. Бұл бөлімде автордың атымен қолданылған әдебиеттерге нұсқама жасайды. Деректер базаларын жобалау мен SQL сұратымдарын құру бойынша қазіргі кездегі ғалымдардың еңбектеріне шолу жазылады. Курстық жұмыс тақырыбы бойынша практикалық және технологиялық үрдістерге көңіл бөлініп сипаттама беріледі. Сонымен бірге жұмыс мазмұны бойынша берілген тапсырмалар деңгейінде осыған дейін зерттелген зерттеу жұмыстарына шолу жасалынады.

1. Деректер базасы теорясының негізгі ұғымдары
2. Деректердің негізі модельдері
3. Деректерді жобалаудың негізі кезеңдері

Өз зерттеулері. Негізгі бөлімге кіретіндер: мақсаты, зертеу объектісі мен әдістемесі. Берілген жұмыстағы зерттеудің мақсатын айқындау, зерттеу объектісі туралы толық мәліметтер беру, деректер базасын құруда қолданылған әдістерді сипаттау, жобалау жүргізетін ортаны қолданғаны туралы мәлімет.

1. Пәндік аймақ бойынша деректер базасының жалпы сипаттамасы
2. Қосымша программасы және онымен жұмыс
3. Деректер базасын PyCharm ортасында өңдеу жұмыстары

Зертеу нәтижелері және қорытынды: Студенттің өз зертеулеріне берілген тақырып бойынша жүргізілген зерттеулерге (талдауларға) қорытынды жасау керек. Қорытындыларға талдау: алынған мәліметерді терең талдау және қазіргі кезде жүргізіліп жатқан зерттеулермен салыстыру.

ҚОРЫТЫНДЫ

Бұл бөлімде студенттің жүргізген зерттеу жұмыстарының нәтижесі қорытындыланып беріледі.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ

Ең бірінші үкімет орындарының үкімдері келтіріледі. Содан кейін алфавитті ретпен (автор тегі) әдебиеттер беріледі. Кітаптар туралы ақпарат (монографиялар, оқулықтар, анықтамалықтар және т.б.) мыналарды қамтуы керек: авторы (авторлары); кітаптың атауы; жарияланған жері; баспа үйі туралы ақпарат; шығарылған жылы; жалпы беттер саны. Үлгі Қосымша Б-да берілген.

ҚОСЫМША Курстық жұмыстың теориялық және практикалық бөліміндегі диаграммалар, үлкен көлемді суреттер, графиктер, программалық кодтар және т.б.

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР Курстық жұмыстың теориялық және практикалық бөлімінде қолданылған белгілеулер мен қысқартулар. Үлгі Қосымша В-да көрсетілген.

4 КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫ РӘСІМДЕУ ТАЛАПТАРЫ

Курстық жұмыстың мәтіні А-4 форматында, сол жағы 3 см, оң жағы 1см, төменгі және жоғарғы жағы 2 см. 14 –ші қаріппен Times New Roman, немесе KZ Times New Roman; 1,0 интервалымен. Бет нөмірі араб цифрымен төменгі жақта ортаға қойылады. Беттің абзацы 1,25 см орын қалдырылады.

Кестелер көрсеткіштерді жақсырақ түсіну және салыстыруды жеңілдету үшін қолданылады. Оларды бірінші рет айтылған мәтіннен кейін немесе келесі бетте орналастыру керек. Курстық жұмыста барлық кестелерге сілтеме жасалуы керек. Сілтеме беру кезінде «Кестені» оның нөмірімен жазу керек. Кестенің атауы дәл және қысқа түрде оның мазмұнын сипаттауы қажет. Кестенің атауы кестенің жоғары жағында «Кесте-1» деген сөзден кейін келесі жолда абзац шегінісімен орналасуы керек.

Иллюстрациялар жұмыста олар бірінші рет айтылған мәтіннен кейін немесе келесі бетте орналасуы керек. Жұмыста барлық суреттерге сілтеме жасалуы керек.

Курстық жұмыс көлемі 25-30 бет. Жұмыс аяғында қолданылған әдебиеттер беріледі. Өз еркімен жасалынып белгілі бір талап бойынша жазылмаса жұмыс қабылданбайды. Мәтінде түзету болмауы керек. Орындалған курстық жұмыс топтың және комиссия мүшелерінің алдында қорғалады. Жұмыс талқыланғаннан кейін сапасы тексеріліп бағаланады. Курстық жобаны Жасанды интеллект технологиялары кафедрасының мамандарының сарапшы комиссиясы алдында қорғайды. Әрбір жоба келесі критерилер бойынша бағаланады.

Курстық жобаны жазу, рәсімдеу, қорғау талаптары бойынша қосымша П ЕНУ 34-13 құжатын қараңыз.

5 КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚОРҒАУ БАРЫСЫНА ҚОЙЛАТЫН ТАЛАПТАР

Қорғауға жоғарыда аталған талаптарға қатаң сәйкес құрастырылған курстық жұмыстар ғана жіберіледі. Студент – курстық жұмыстың авторы курстық жұмыстың мазмұны мен рәсімделуіне, ондағы қабылданған шешімдерге, барлық деректер мен жасалған қорытындылардың дұрыстығына жауапты.

Курстық жұмысты дайындауды қорытындылау келесі қадамдарды қамтиды:

- курстық жұмысты жетекшіге тексеруге ұсыну;

- курстық жұмысты жетекшінің ескертулерін ескере отырып қайта түзету;
- дайын курстық жұмысты қорғауға тапсыру;
- курстық жұмысты қорғау.

Дайын курстық жұмысты тапсыру мерзімі оқу кестесімен анықталады.

Курстық жұмысты түзету мерзімін ескертулердің сипаты мен қажетті түзету көлемін ескере отырып, ғылыми жетекші белгілейді.

Орындалған курстық жұмысқа студент қол қояды және қорғауға жіберіледі.

Курстық жұмысты қорғау, әдетте, топтың қатысуымен ашық түрде өткізілуі керек.

Жұмыс жетекшісі қорғау кезінде баяндаманың мазмұны мен ұзақтығына қойылатын талаптарды анықтайды, қарсыластар үшін ережелерді белгілейді.

Курстық жұмысты қорғау, әдетте, PowerPoint программасында жасалған презентацияны көрсету арқылы студенттің қысқаша (8 - 10 минут) баяндамасынан және жұмыстың мазмұны бойынша сұрақтарға жауаптарынан тұрады. Презентация әрбір студент үшін міндетті.

Ғылыми жұмыстар конкурсына шығармашылық сипаттағы және практикалық қызығушылық тудыратын курстық жұмыстар ұсынылуы мүмкін. Курстық жұмысты қорғау бойынша талаптар:

- Пәндік аймақты талдау.
- Сөз мәдениеті.
- Қауымдық қорғау мәдениеті.
- Курстық жұмысты қорғауда көрінетін білімділік.
- Регламент немесе шектеу уақытын сақтау.
- Автордың жеке үлесі.

Пән оқытушысы **Елибаева Г.К.**
магистр, аға оқытушы

Қосымша А

«Л. Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ»
КеАҚ

ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
КАФЕДРАСЫ

ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫ ЖӘНЕ SQL СҰРАТЫМДАР ПӘНІ БОЙЫНША КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

ТАҚЫРЫБЫ: «Sulpak» техника дүкенінің деректер базасын жобалау

Орындаған: Абзал Жайнагүл
6В06112– «Жасанды интеллект технологиялары»
ББВ 2-курс студенті

Ғылыми жетекші: Елибаева Г.К.
магистр, аға оқытушы

Астана
20__

Қосымша Ә

«Л. Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ»
КеАҚ

Кафедра Жасанды интеллект технологиялары
Пән Деректер базасы және SQL сұратымдар

БЕКІТЕМІН
Кафедра меңгерушісі
_____
«____»_____20__ ж.

Білім алушының курстық жұмысына
ТАПСЫРМА

_____
Курстық жұмыс тақырыбы_____
_____
Мақсатты бағыт_____
Курстық жұмыс көлемі_____

Курстық жұмысты әзірлеу барысы жайында жетекшіге баяндау мерзімі:
а) жинақталған мәлімет пен курстық жұмысты әзірлеу барысы жайында баяндау «___»_____20__ ж.
ә) курстық жұмысты жазу барысы жайында баяндау «___»_____20__ ж.
Курстық жұмысты тапсыру мерзімі «___»_____20__ ж.
Курстық жұмыс жетекшісі: _____
«___»_____20__ ж.

Қосымша Б

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ

1. Баялы Ә.Т. Деректер қорының негіздері. Алматы: TechSmith, 2020. - 240 б.
2. Базы данных и начало работы с SQL [Электрондық ресурс]. – URL:https://habr.com/ru/companies/first/articles/755832/ (қаралған күні: 10.06.2026).

Қосымша В

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

Осы курстық жұмыста төмендегі белгілеулер мен қысқартулар қолданылған:

ДБ – деректер базасы.